

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

по дисциплине
«*Web-Технологии*»

”СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОЙ ВИДЕОПЛАТФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ PYTHON ДЛЯ БЭКЕНДА, REACT JS ДЛЯ ФРОНТЕНДА И
FIGMA ДЛЯ ДИЗАЙНА”

Выполнил:

Студент группы ИКС-531

В.А. Кириченко

Проверил:

Преподаватель кафедры ТС и ВС

А.В. Андреев

Новосибирск, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1 FRONTEND	4
2 BACKEND	5
3 ПРИМЕРЫ	6
3.1 Ссылки	6
3.2 Изображения	6

ВВЕДЕНИЕ

Цель: создать функциональную веб-платформу для потокового видео, где пользователи могут просматривать, загружать и управлять видеоконтентом. Проект должен продемонстрировать ваши навыки в разработке веб-приложений с использованием современного стека технологий и соблюдением принципов UI / UX-дизайна. Задачи:

- Разработать API, использующее Django или Flask для обработки запросов от фронтенда.
- Реализовать функционал регистрации и авторизации пользователей с использованием JWT-токенов.
- Разработать возможности для загрузки и потокового воспроизведения видео.
- Создать базу данных для хранения информации о пользователях, видео и метаданных (используя Postgres или MySQL).
- Интеграция с бэкендом для регистрации, входа и воспроизведения видео.
- Разработать компоненты для добавления, просмотра и управления видеоконтентом.
- Реализовать маршрутизацию (React Router) для навигации между различными страницами приложения.
- Проанализировать и понять основные элементы дизайна, включая цветовую палитру, типографику и расположение элементов на странице.

1 FRONTEND

Фронтенд реализован при помощи фреймворка `React.js`. Каждая из страниц сайта задана собственным файлом `.jsx`. Т.е папка `frontend/src/pages` задана 5 файлами:

1. `HomePage.jsx`
2. `LoginPage.jsx`
3. `RegisterPage.jsx`
4. `UploadPage.jsx`
5. `VideoPlayerPage.jsx`

Заголовок обозначен в `src/components/Header.jsx`. Также имеется файл `api.js`, регулирующий взаимодействие с бэкендом, в `App.css`, `App.jsx`, `index.css` задаются общие стили и веб-приложение, а `main.jsx` запускает фронтенд.

2 BACKEND

Бэкенд работает на Django, в папке backend регулируется хранение данных и взаимодействие с БД PostgreSQL, в папке api задается, как передать данные для фронтенда. Структура в backend:

- `__init__.py`
- `asgi.py`
- `settings.py`
- `urls.py`
- `wsgi.py`
- Директория `__pycache__`

Структура в api:

- `__init__.py`
- `admin.py`
- `apps.py`
- `models.py`
- `serializers.py`
- `tests.py`
- `urls.py`
- `views.py`
- Директория `__pycache__`
- Директория `migrations`

3 ПРИМЕРЫ

3.1. Ссылки

Ссылка на GitHub: [Eto010/webRGR](#) Сайт реализован на ВМ.

3.2. Изображения

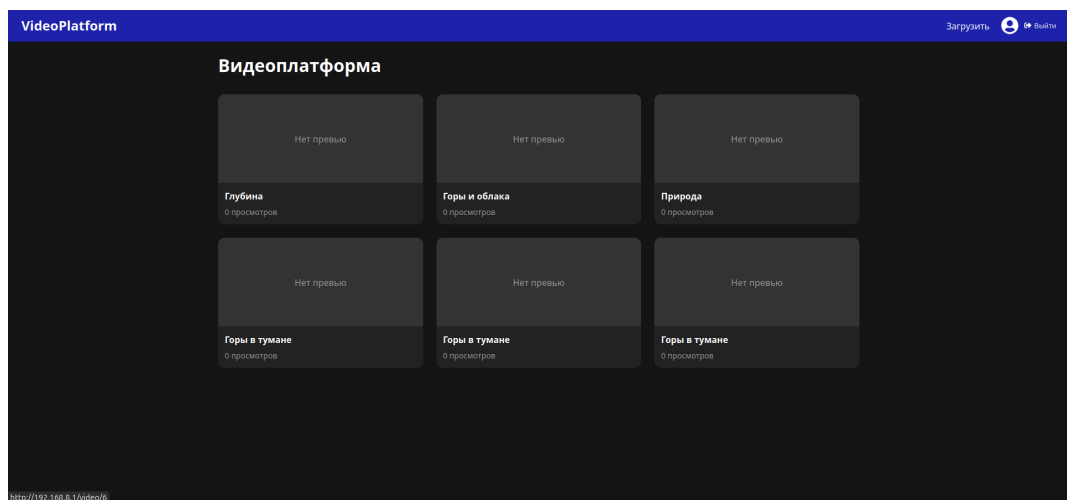


Рисунок 3.1 — Главная страница

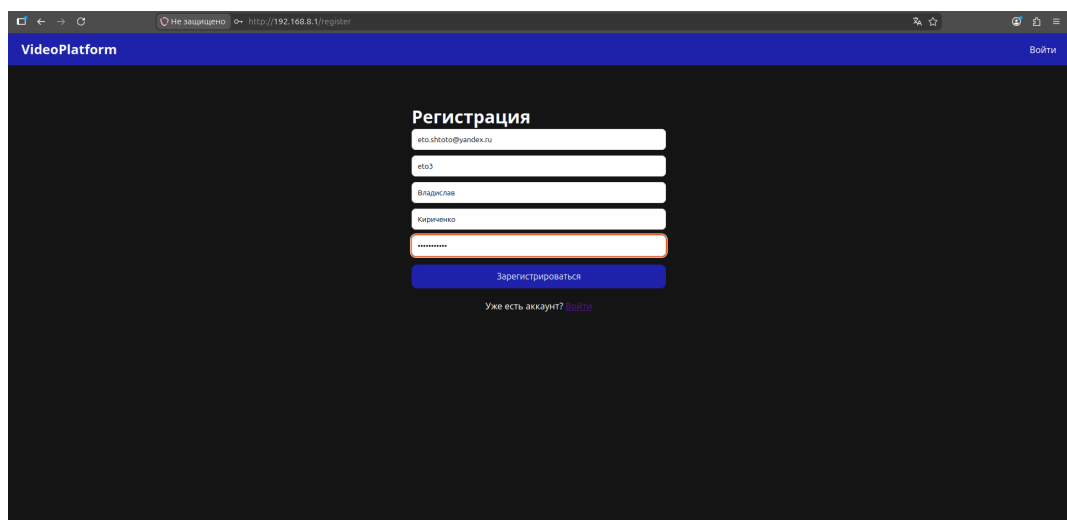


Рисунок 3.2 — Страница регистрации

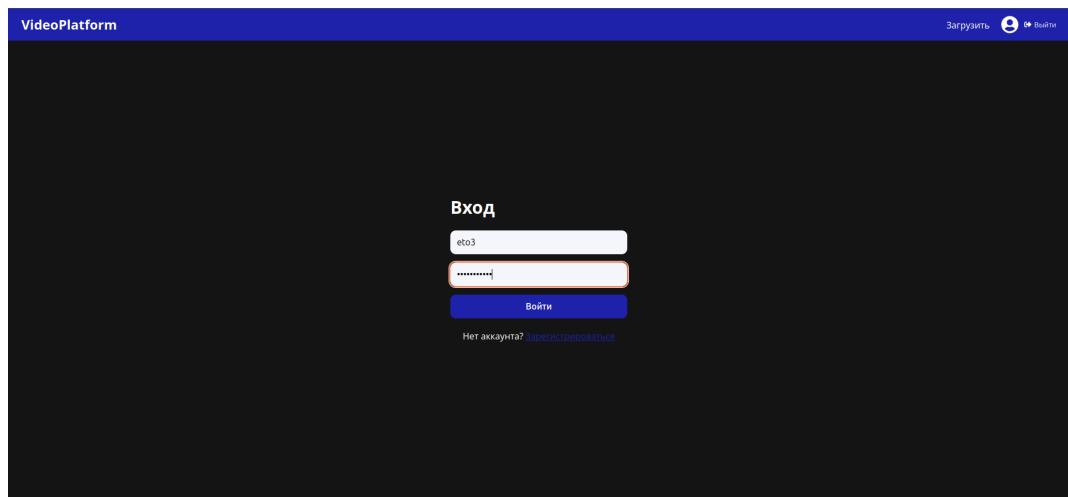


Рисунок 3.3 — Страница входа

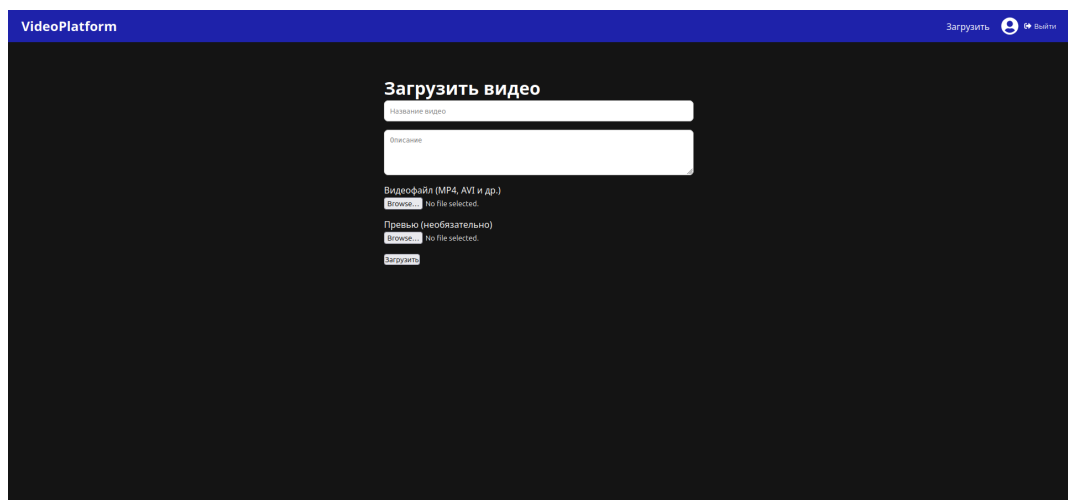


Рисунок 3.4 — Страница загрузки

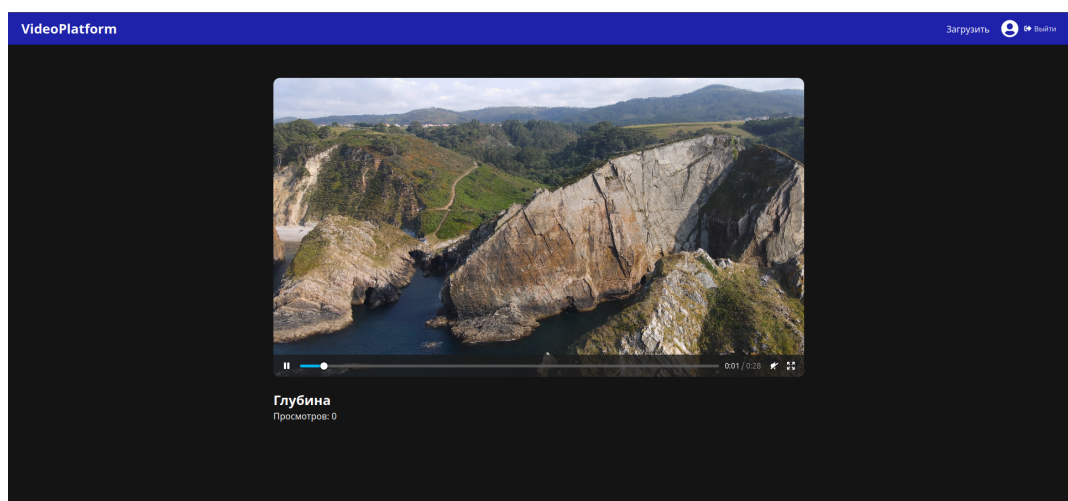


Рисунок 3.5 — Страница воспроизведения видео